



Guide d'installation — RECUP-DZ (Indurex)

*Système de Gestion des Récupérateurs de Déchets — Algérie Conforme à : Loi
n°01-19 / Décret exécutif n°06-104*



Prérequis matériels

Composant	Minimum	Recommandé
CPU	2 cœurs	4 cœurs
RAM	2 Go	4 Go
Stockage	20 Go	50 Go (SSD)
OS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
Réseau	IP fixe locale	IP fixe + nom de domaine

Phase 1 : Installation d'Ubuntu Server

1.1 Téléchargement et clé USB

```
# 1. Télécharger Ubuntu Server 24.04 LTS
# https://ubuntu.com/download/server

# 2. Créer une clé USB bootable
# Sur Windows : utiliser Rufus (https://rufus.ie)
# Sur Mac/Linux :
sudo dd if=ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
```

1.2 Installation

- Insérer la clé USB et démarrer le serveur
- Booter sur la clé USB (F2/F10/F12 au démarrage selon le constructeur)

3. Suivre l'assistant d'installation :

Écran	Action
Langue	Français
Disposition clavier	Français
Réseau	Configurer l'IP fixe (voir section 1.3)
Disque	Utiliser tout le disque (ext4)
Nom du serveur	recup-indurex
Utilisateur	recup
OpenSSH	✓ Cocher "Install OpenSSH server"

1.3 Configuration IP fixe

Après la première connexion :

```
# Lister les interfaces réseau
ip a

# Éditer la configuration réseau
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Exemple de configuration (remplacer par les valeurs du client) :

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:                                # ← Nom de l'interface réseau
      addresses:
        - 192.168.1.100/24                # ← IP fixe du serveur
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1                 # ← Passerelle (box internet)
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
  version: 2
```

Appliquer :

```
sudo netplan apply
```

Phase 2 : Configuration initiale du serveur

2.1 Connexion SSH

Depuis votre PC :

```
ssh recup@<IP_DU_SERVEUR>
```

2.2 Script d'initialisation automatisé

```
# Télécharger et exécuter le script de configuration
# Si le serveur a accès à Internet :
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y curl
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/<VOTRE_REPO>/main/scripts/setup-
vps.sh)

# OU depuis une clé USB contenant le projet :
sudo bash /opt/recup-indurex/scripts/setup-vps.sh
```

Ce script effectue automatiquement :

Action	Détail
✓ Mise à jour système	apt update && apt upgrade
✓ Paquets de base	curl, git, ufw, htop, fail2ban
✓ Docker	Dernière version stable
✓ Docker Compose	Plugin officiel
✓ Utilisateur recup	Créé avec droits Docker
✓ Structure répertoires	/opt/recup-indurex/ avec sous-dossiers
✓ Pare-feu UFW	Ports 22, 80, 443 uniquement
✓ Fail2ban	Protection anti-brute-force SSH
✓ Swap 2 Go	Si RAM < 2 Go

2.3 Vérification

```
# Vérifier Docker
docker --version
docker compose version
```

```
# Vérifier le pare-feu
sudo ufw status verbose

# Vérifier l'utilisateur
id recup
groups recup    # Doit afficher "recup docker"
```

Phase 3 : Installation du projet

3.1 Copie des fichiers

Option A — Via Git (recommandé si accès Internet) :

```
cd /opt/recup-indurex
git clone https://github.com/<VOTRE_ORGANISATION>/recup-indurex.git .
```

Option B — Via clé USB (serveur sans Internet) :

Sur votre PC :

```
cd /Users/imanebenmoussa/Documents/golden/recup_indurex
tar czf recup-indurex.tar.gz \
  --exclude='.git' \
  --exclude='node_modules' \
  --exclude='venv' \
  --exclude='__pycache__' \
  --exclude='*.pyc' \
  .
```

Copier la clé USB sur le serveur :

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
sudo cp /mnt/recup-indurex.tar.gz /opt/recup-indurex/
cd /opt/recup-indurex
sudo tar xzf recup-indurex.tar.gz
sudo chown -R recup:recup /opt/recup-indurex
```

3.2 Configuration de l'environnement

```
cd /opt/recup-indurex

# Créer le fichier de configuration
```

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Variables à configurer obligatoirement :

```
# =====
# 🗝 Clé secrète Django
# =====
# GÉNÉRER avec : python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(50))"
DJANGO_SECRET_KEY=<VOTRE_CLE_SECRETE>

# =====
# 🌐 Domaine (si vous en avez un)
# =====
DOMAIN=recup-dz.entreprise.dz
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1,recup-dz.entreprise.dz
DJANGO_CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://recup-dz.entreprise.dz

# =====
# 🗄 Base de données PostgreSQL
# =====
DB_ENGINE=django.db.backends.postgresql
DB_NAME=recup_indurex
DB_USER=recup_user
DB_PASSWORD=<MOT_DE_PASSE_DB_FORT> # ← À CHANGER ABSOLUMENT

# =====
# 🗝 Compte administrateur
# =====
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME=admin
DJANGO_SUPERUSER_EMAIL=admin@entreprise.dz
DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD=<MOT_DE_PASSE_ADMIN> # ← À CHANGER ABSOLUMENT

# =====
# 💾 Sauvegardes
# =====
BACKUP_RETENTION_DAYS=30

# =====
# 🇫🇷 Monitoring (optionnel)
# =====
# SENTRY_DSN=https://key@sentry.io/project
# VITE_SENTRY_DSN=https://key@sentry.io/project
```

🗝 Générer une clé Django :

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(50))"
```

Phase 4 : Lancement de l'application

4.1 Démarrage des services

```
cd /opt/recup-indurex

# 1. Lancer PostgreSQL
docker compose up -d db

# 2. Attendre que PostgreSQL soit prêt
sleep 10
docker compose logs db --tail=5

# 3. Exécuter les migrations
docker compose run --rm migrate

# 4. Lancer le backend et le frontend
docker compose up -d backend nginx

# 5. Vérifier le statut de tous les conteneurs
docker compose ps
```

Tous les conteneurs doivent afficher "Up" dans la colonne STATUS .

4.2 Création du compte administrateur et des données initiales

```
# Exécuter le script de configuration initiale
docker compose exec backend python setup.py
```

Ce script crée automatiquement : - **Superuser** : admin / mot de passe défini dans .env - **Inspecteur de test** : inspecteur1 / Inspect2024! - **Nomenclature** des déchets (conforme au Décret 06-104) - **Récupérateur** exemple : SARL EcoRecup Alger

4.3 Vérification du déploiement

```
# Tester l'accès au frontend
curl -s http://localhost | head -5

# Tester l'API
curl -s http://localhost/api/ | head -5

# Voir les logs
```

```
docker compose logs backend --tail=20
docker compose logs nginx --tail=20
```

Phase 5 : Accès réseau

5.1 Configuration du routeur (box internet)

Si le serveur doit être accessible depuis l'extérieur (hors réseau local) :

1. Accéder à l'interface de la box internet (généralement `http://192.168.1.1`)
2. Configurer la **redirection de ports** (Port Forwarding) :

Port externe	Port interne	IP destination
80	80	192.168.1.100
443	443	192.168.1.100

3. **Optionnel** : Configurer une **réserve**tion DHCP pour l'IP du serveur

5.2 Nom de domaine et HTTPS (recommandé)

Si le client a un nom de domaine :

Étape 1 : Configurer le DNS

Chez le registrar (place du marché Algérie, Godaddy, OVH, etc.) :

Type : A
Nom : @
Valeur : <IP_PUBLIQUE_DU_CLIENT>
TTL : 3600 (ou 1 heure)

Étape 2 : Vérifier que les services tournent

Avant de lancer Certbot, assurez-vous que Nginx est accessible depuis l'extérieur :

```
# Sur votre PC, tester depuis l'extérieur
curl -s http://recup-dz.entreprise.dz
```

Si vous voyez une réponse (même une erreur Nginx), c'est que le port 80 est bien ouvert.

Étape 3 : Obtenir le certificat SSL

```
cd /opt/recup-indurex
```

```
# Exécuter le script Let's Encrypt
```

```
./scripts/init-ssl.sh recup-dz.entreprise.dz admin@entreprise.dz
```

Étape 4 : Mettre à jour la configuration Nginx

```
nano nginx.conf
```

Dans le bloc HTTPS, remplacer `your-domain.com` par votre domaine :

```
ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/recup-dz.entreprise.dz/fullchain.pem;  
ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/recup-dz.entreprise.dz/privkey.pem;  
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/recup-dz.entreprise.dz/chain.pem;
```

Étape 5 : Recharger Nginx

```
docker compose exec nginx nginx -s reload
```



Le renouvellement est automatique : le service `certbot` dans Docker s'occupe de renouveler le certificat toutes les 12h.

5.3 Accès sans domaine

Si le client n'a pas de nom de domaine, l'application sera accessible uniquement en HTTP via l'IP locale ou publique :

```
http://192.168.1.100/
```

Pour sécuriser l'accès, activez au minimum le pare-feu pour limiter les IP autorisées :

```
# Autoriser uniquement certaines IP à accéder au serveur
```

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 80
```

```
sudo ufw deny 80 # Bloquer les autres
```

Phase 6 : Sauvegardes

6.1 Sauvegarde automatique (toutes les 24h)

```
# Activer le service de backup
docker compose --profile backup up -d
```

Les sauvegardes sont conservées 30 jours dans un volume Docker.

Vérifier les sauvegardes :

```
# Lister les sauvegardes
docker run --rm -v recup-indurex_db_backups:/backups alpine ls -lh /backups

# Pour voir la taille et la date
docker run --rm -v recup-indurex_db_backups:/backups alpine sh -c "du -sh /backups/*"
```

6.2 Sauvegarde manuelle

```
# Créer une sauvegarde
docker compose exec -T db \
  pg_dump -U recup_user recup_indurex | gzip > /opt/recup-indurex/backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz

# Restaurer une sauvegarde
gunzip -c /opt/recup-indurex/backup_20241201.sql.gz | \
  docker compose exec -T db psql -U recup_user recup_indurex
```

6.3 Sauvegarde des fichiers média

```
# Les fichiers uploadés sont dans un volume Docker
docker run --rm -v recup-indurex_backend_media:/media alpine tar czf /tmp/media_backup.tar.gz /media
docker cp $(docker create alpine):/tmp/media_backup.tar.gz ./media_backup.tar.gz
```

Phase 7 : Maintenance

7.1 Commandes essentielles

Voir l'état des services

```
docker compose ps
```

Voir les logs en direct

```
docker compose logs -f -t
```

Voir les logs d'un service spécifique

```
docker compose logs backend --tail=50
```

```
docker compose logs nginx --tail=50
```

Redémarrer un service

```
docker compose restart backend
```

Mettre à jour (après modification du code)

```
docker compose build --no-cache
```

```
docker compose up -d
```

Arrêter tous les services

```
docker compose down
```

Arrêter et supprimer les volumes (⚠️ supprime les données !)

```
docker compose down -v
```

7.2 Mise à jour du code

```
cd /opt/recup-indurex
```

Si installé via Git

```
git pull origin main
```

Si installé manuellement

Copier les nouveaux fichiers depuis une clé USB

Reconstruire et redémarrer

```
docker compose build --no-cache
```

```
docker compose up -d
```

Appliquer les nouvelles migrations

```
docker compose run --rm migrate
```

7.3 Surveillance

Utilisation des ressources

```
docker stats
```

Voir l'espace disque

```
df -h
```

Voir les logs applicatifs

docker compose exec backend cat /app/logs/django.log | tail -50

Phase 8 : Accès à l'application

8.1 URLs

Interface	URL	Identifiants
Application	http://<IP_D U_SERVEUR>/ ou https://votr e- domaine.dz/	Utilisateurs créés
Admin Django	http://<IP_D U_SERVEUR>/ad min/	admin / mot de passe défini
API REST	http://<IP_D U_SERVEUR>/ap i/	Authentification JWT
Dashboard	http://<IP_D U_SERVEUR>/da shboard	Via connexion

8.2 Identifiants par défaut

Utilisateur	Mot de passe	Rôle
admin	Défini dans .env	SUPERADMIN
inspecteur1	Inspect2024!	INSPECTEUR

⚠ **Changer les mots de passe par défaut après la première connexion !**

Checklist de livraison

Avant de livrer au client, cocher ces points :

- ☐ Le serveur est allumé et accessible sur le réseau
- ☐ Ubuntu Server est installé avec les dernières mises à jour
- ☐ Docker et Docker Compose fonctionnent
- ☐ Le projet est copié dans `/opt/recup-indurex/`
- ☐ Le fichier `.env` est configuré avec les vraies valeurs
- ☐ La base de données PostgreSQL est opérationnelle
- ☐ Les migrations Django ont été exécutées
- ☐ Le superuser admin a été créé
- ☐ L'application répond sur `http://<IP>:80`
- ☐ Le pare-feu limite les ports à 22, 80, 443
- ☐ Les sauvegardes automatiques sont activées
- ☐ Le client a les identifiants de connexion
- ☐ Le guide d'utilisation de base a été expliqué au client

Dépannage

Problèmes courants

Problème	Causes possibles	Solution
Impossible d'accéder à l'application	Ports non ouverts	<code>sudo ufw status</code> — vérifier que 80/443 sont autorisés
Page blanche au chargement	Nginx ne trouve pas le frontend	<code>docker compose logs nginx</code>
Erreur 502 Bad Gateway	Backend inaccessible	<code>docker compose logs backend</code> — vérifier que Django tourne
Erreur de connexion à la base	PostgreSQL pas prêt ou mauvais <code>.env</code>	<code>docker compose logs db</code> — vérifier <code>DB_HOST=db</code> dans <code>.env</code>

Problème	Causes possibles	Solution
HTTPS qui ne fonctionne pas	Certificat SSL pas généré	Exécuter <code>./scripts/init-ssl.sh</code>
Espace disque plein	Logs ou backups accumulés	<code>docker system prune -f</code> — nettoyer les vieux conteneurs/images

Logs utiles pour le diagnostic

```
# Tous les logs en temps réel
docker compose logs -f

# Logs spécifiques
docker compose logs backend
docker compose logs nginx
docker compose logs db

# Inspection d'un conteneur
docker inspect <NOM_DU_CONTENEUR>

# Shell dans un conteneur
docker compose exec backend sh
docker compose exec db psql -U recup_user recup_indurex
```

Document généré le : `$(date '+%Y-%m-%d')`

Projet : RECUP-DZ — Système de Gestion des Récupérateurs de Déchets

Conformité : Loi n°01-19 | Décret exécutif n°06-104